

三、土壤农业利用适宜性评价

1. 如何获取评价对象？

答：先将 2023 年变更调查数据进行制图综合，形成 1:5 万的土地利用现状数据，然后提取耕、园、林、草及部分未利用地图斑，再与三普土壤类型图叠加（求交），形成评价对象，其中面积来源于变更调查，而土壤属性来源于土壤类型图。（说明：制图综合的方法与要求参考《国土调查数据缩编技术规范（TD/T 1076-2023）》的相关指标）

2. 如何对海拔、坡度等限制性因素进行本地化分级？

答：对于地形起伏较大的评价区，通常选择海拔和坡度作为限制性因素，通过箱线图的分析，可以建立本地区耕地、林地、草地的分布与海拔和坡度的对应关系。如图 1 左侧的海拔箱线图中显示，50%的林地分布在海拔 2500 米—2750 米之间，而一半的耕地分布在 2000 米以下；右侧的坡度箱线图显示，75%的耕地都在 12° 坡度以下，而林地都在 12° 坡度以上。这样就可以通过不同地类的箱线图特征对海拔和坡度因素进行准确分级。

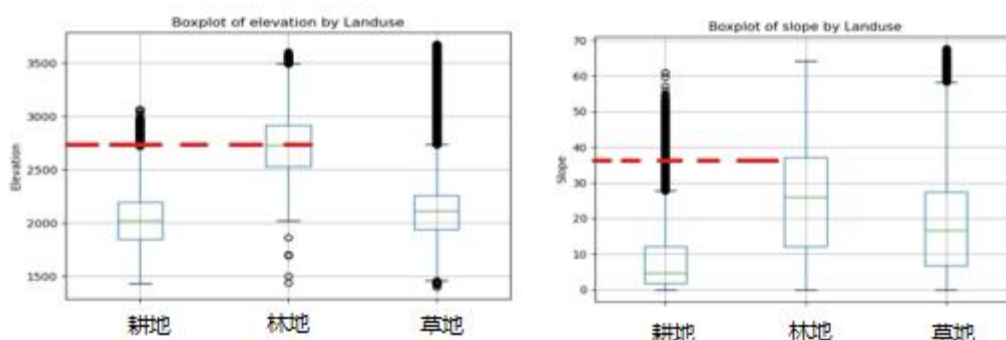


图 1 限制性因素分级箱线图

3. 如何有效地选择限制性因素？

答：在规范推荐的适宜区限制因素的基础上，仅选择评价区内有差异化的限制性因素参与评价，并验证其分级与地方资源禀赋的契合程度。例如，地类垂直分带规律明显的高海拔区，首选限制因素是海拔和坡向；低海拔山区首选限制因素是坡度、土层厚度和地表砾石丰度；平原区首选限制性因素是土壤盐碱化、水资源保障条件（水源条件与灌溉设施）、排水能力。土壤质地、有机质含量、土壤 pH 值三个指标只评价“适宜程度”。部分地区可补充区分作物与林草有效积温的热量条件。建议邀请熟悉本地土壤、农业、水利、林草情况的专家，共同确定限制性因素及分级标准，设计“限制性因素本地化核查清单”，列出备选因素，逐项依据本地调查数据进行确认和筛选。组织自然资源、水利、农业等部门专家开展成果会审，核验评价结果的合理性与可用性。

4. 县级评价结果如何验证？

答：（1）主要限制因素分级与评价结果的一致性验证；（2）山区依据稳定时期遥感影像（如 2000 年）制作地类分布箱线图进行验证；（3）耕地质量等级评价与宜耕图斑分布的一致性验证；（4）对于无法有效验证的，选择主要适宜类和适宜程度单元样本进行实地验证。

5. 如何对县级成果进行分析？

答：（1）对比分析：评价结果与已有数据对比。①宜耕地与二调+可调整地类（园地、林地、草地）进行对比分析；

②宜耕地与三调的耕地+即可恢复+工程可恢复地类进行对比分析；③宜耕地与农民承包经营权耕地进行对比分析；④宜耕地适宜程度与耕地质量评价中的耕地等级进行对比分析。重点分析以上四种情况的误匹配原因、数量和分布情况。

（2）统计分析：分析土壤类型（土属）与耕园林草各适宜类之间的关系。①整体分析县域的土属与各种适宜类适宜程度的分布关系，归纳宜耕、宜园、宜林和宜草的主要土壤类型和分布特点；②分乡镇统计各种适宜类适宜程度的数量并分析其分布关系。

（3）潜力分析：通过评价结果与土地利用现状的空间分布差异，分析“宜耕不耕”和“耕者不宜”两种情况，形成可耕地/可退耕资源潜力分布图。

6. 如何制作“可耕地/可退耕资源潜力图”？

答：将适宜性评价结果与现状地类进行比较。“宜耕不耕”的图斑形成可耕地资源潜力，一般分布在地势平坦、坡度较缓、土体较厚的区域。图面用现状地类颜色表示，标注为宜耕的适宜程度；“耕者不宜”的图斑则形成了可退耕资源潜力，一般分布在坡度过陡（ $>25^{\circ}$ ）、土层过薄、砾石含量高、重度盐碱化、水资源严重不足的区域，图面用现状耕地的颜色表示，并填充斜线，斜线的颜色表示适宜的地类，并标注适宜程度。“可耕地/可退耕资源潜力分布图”（图2）需要插入可耕地资源和可退耕资源面积统计表，全面展示可补充耕地与需退耕的数量、质量和分布，为耕地布局优化与

第三次全国土壤普查成果山西绛县可耕地/可退耕资源潜力分布图

图例

- ※ 县界
- 镇
- 村
- 公路
- 铁路
- 河流
- 沟渠
- 其他土地(裸土地)
- 海拔

比例尺: 1:150,000

土地利用现状	面积	占比	合计	占比
耕地	18953.45	54.0%		
中农地	6534.66	4.47%	92968.90	58.63%
旱地	246.25	0.07%		
水浇地	63316.10	20.09%	60645.40	31.88%
中农地	1127.26	0.29%		
旱地	1267.23	0.13%		
林地	15726.15	5.44%		
中农地	299.65	0.20%	13053.53	9.49%
旱地	87.05	0.03%		
草地	8.70	0.01%		
其他土地				
裸土地				
裸草地				
合计	185179.55	100.00%		

7. 县级评价提交哪些成果？

8. 如何做实县级成果应用案例？

4

土变更调查的耕地图斑，测算出新增耕地是否在宜耕区与可耕地资源潜力区的分布和面积。以阐明县域土壤农业利用适宜性评价成果应用，为耕地布局优化提供了科学依据。

山西省绛县 2023 年相比于 2021 年现状耕地新增 6066.2 亩，新增耕地基本位于宜耕地上（图 3），其中位于宜耕地上的面积为 4980.8 亩，匹配度为 82.10%，在新增耕地类型上以水田和水浇地的匹配度最高分别为 100%和 92.2%。

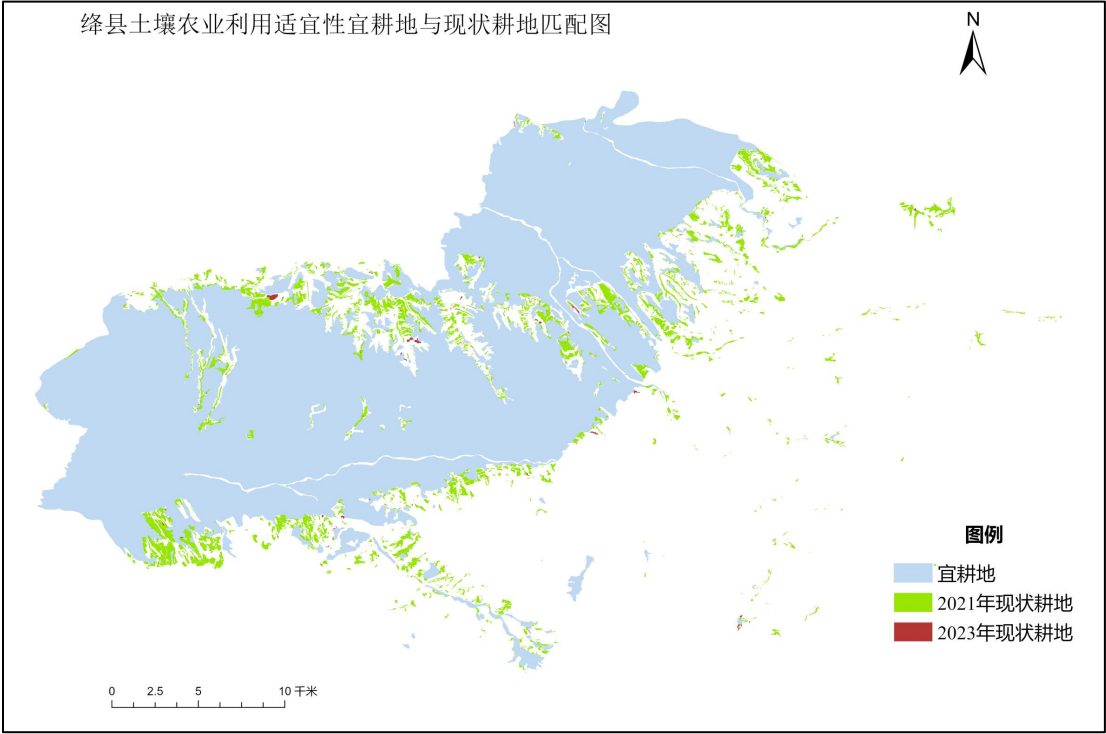


图 3 绛县土壤农业利用适宜性宜耕地与新增耕地匹配图

河南省西峡县 2023 年相比于 2019 年的现状耕地新增耕地 23,778.6 亩基本位于宜耕地上（图 5），其中位于宜耕地上的面积为 15,642.9 亩，匹配度为 65.79%，在新增耕地类型上以水田匹配度最高,为 100%，其次为水浇地 69.00%，旱地 65.59%。

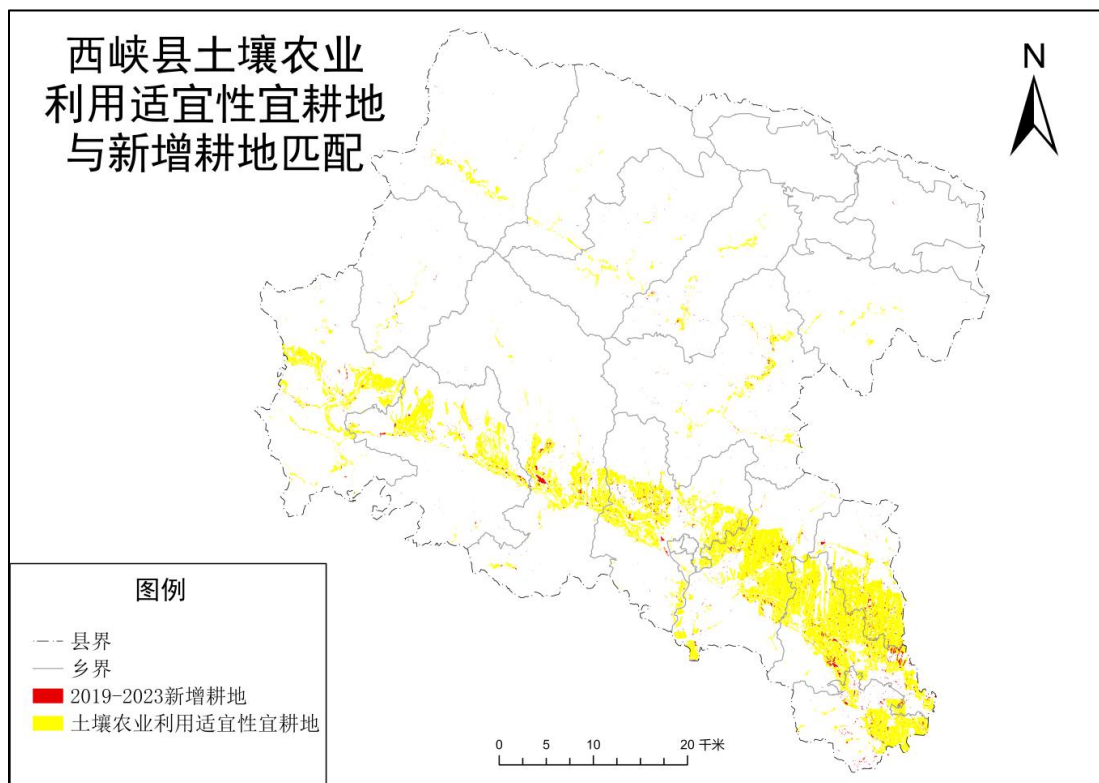


图 5 西峡县土壤农业利用适宜性宜耕地与新增耕地匹配图

9. 县级成果汇总的检查规则有哪些？

答：县级成果汇总之前，需要对评价单元均质性进行检查，具体的检查规则如下：

表 1 均质单元检查规则

检查类型	检查条件
面积规则	图斑面积大于阈值（默认 10 公顷）时，需要检查（不同地区可调整阈值）
级别规则	包含 3 个及以上的主导限制因素（如坡度）级别时，需要检查
占比规则	差异性类别面积占比 $\geq 10\%$ 单元面积时，需要检查
注：1.同时满足以上条件被判定为非均质单元； 2.坡度等级 1-2（缓坡）、等级 3（中等坡度）、等级 4-5（陡坡）。	

对照相关技术规范，对坐标系和投影、图形拓扑关系、空间一致性、图形形状、注记一致性、上图要求和属性表结构的完整性、规范性、一致性进行检查。

10. 县级成果接边要求是什么？

答：在进行县级成果汇总之前，需要对地级市所辖县域的适宜性评价结果接边进行检查，确保接边处的评价结果满足要求。

（1）县域接边两侧图班的适宜类一致，仅在适宜程度上有差别，满足接边要求。

（2）县域接边两侧图班存在一个及以上适宜类差别的问题图班数量不超过该段边界图班总数的 10%时，且在市域范围内问题图班的数量不超过接边图班总数的 15%，满足接边要求。

11. 县域接边问题清单

答：县域接边（问题）图班统计表和市域接边图班汇总表是反映接边质量的重要依据，表 2 是接边全部图班统计表，去除检查通过的图班，就形成了接边问题图班统计表。表 2 中的“差异”（1）表示相差一个适宜类时，以高分影像为基础，分析县界两侧的适宜类，一侧进行调整；（2）表示相差两个适宜类时，选择县界两侧的 3-5 个图班单元作为缓冲区，分析限制因素相同级别的个数，确认问题所在，调整限制因素分级并重新进行评价，直到达到同一适宜类为止；（3）表示相差三个适宜类时，说明县级评价结果存在问题，找出原因后，重新进行评价。凡是接边出现问题，调整后，需要双方确认，必要时需现场进行核实，接边问题处理后，需要更

新评价结果数据库。

表 2 XXX 市 XX 县与 XXX 县接边（问题）图斑统计表

序号	图斑编号	(XX) 适宜类	图斑编号	(XXX) 适宜类	差异	处理方法
1	002412	高度宜耕	013059	高度宜园	1	一侧调整
2	023434	中度宜耕	020145	勉强宜林	2	因素调整
3			020187	勉强宜林	2	因素调整
4	032465	勉强宜耕	034598	高度宜草	3	重新评价
5	024563	高度宜耕	025673	勉强宜耕	0	检查通过
	...					

表 3 XXX 市县级接边汇总表

接边路线	总体图斑数量（个）	问题图斑数量（个）	占比
武川县—土默特左旗	49	4	8%
武川县—回民区	24	3	12.5%
.....			
市域整体	589	46	8%

12. 市级/省级成果汇总的总体要求是？

答：基于县级评价成果，逐级汇总形成市级、省级成果。

（1）数学基础：国家大地坐标系 CGCS2000，制图采用高斯-克吕格 6° 投影。

（2）汇总原则：汇总过程中应保持土壤类型完整、适宜类/适宜程度不缺失、面积守恒、图斑可追溯。

（3）图斑要求：不同比例尺汇总时，土壤聚类、适宜类融合、最小上图面积和图斑夸大表示的要求各不相同，图斑要求见表 4。

表 4 各级汇总技术要求

汇总级别	比例尺	土壤聚类	最小上图面积	融合原则	夸大图斑	形成成果
县级	1:5 万	土种	1 公顷	适宜程度	4mm ²	县级数据库
市级	1:25 万	土种	25/12.5 公顷	适宜程度	4/2mm ²	市级数据库
省级	1:50 万	土属	50 公顷	适宜类	2mm ²	省级数据库

13. 市级成果汇总技术流程是什么？

答：（1）县级成果检核：包括均质单元检查、图形检查、属性检查，确保数据规范、拓扑正确、属性完整、逻辑一致。

(2) 县级成果接边处理：检查县界两侧适宜性评价结果的一致性，对差异图斑进行协调修正。

(3) 市级图形聚类：以土种一致和适宜程度相同为聚类依据，正常图斑相邻或就近合并，唯一性图斑保留（制图时采取夸大处理），游离图斑（25 公顷阈值内）按照同土种就近合并。

(4) 属性汇总：正常图斑面积求和，游离图斑合并后面积累加到同适宜性图斑；适宜类/适宜程度按面积占优汇总；限制因素按面积占优或众数法汇总，文字字段按众数/重要性法汇总。

(5) 追溯编码：建立汇总后的市级图斑与县级图斑的一对一或一对多的关系。追溯码为 16 位编码（大区码 2 位+行政区划码 6 位+县级图斑编码 8 位）。

表 5 县、市图斑编码对应关系表

市级追溯码	县级标识码
0215010003000064	0215010300000006
	0215010300000001
	0215010300000002
	0215010300000003
0215010003000061	0215010300000009

14. 如何进行市级成果验证？

答：(1) 土壤类型完整性验证。分别统计县级评价土种数量与市级汇总数据库中土壤类型（土种）个数以及每个土种的图斑数量，验证市级图斑聚类过程中土种的完整性。

表 6 土壤类型完整性验证表

序号	土壤类型	图斑数量（个）	
	土种	县级	市级
1	薄腐砂质黑垆土	91	39
2	城镇填充土	141	43
...			
46	重砾砂质中腐麻砂质灰褐土	59	16
合计	类型（种）	46	46
	图斑（个）	2731	799

（2）适宜类/适宜程度不缺失验证。分别统计县级评价与市级汇总的适宜类/适宜程度个数以及每个适宜程度的图斑数量，对比汇总前后适宜类/适宜程度一致。

（3）面积守恒验证。分别统计县级评价结果与市级汇总结果的面积总和，对比面积变化。

表 7 适宜类/适宜程度验证表

适宜类	适宜程度	图斑数量与面积			
		县级（个）	面积（公顷）	市级（个）	面积（公顷）
宜耕	高度适宜	2	...	2	...
	中度适宜	25		19	
	勉强适宜	0		0	
宜园	高度适宜	16		9	
	中度适宜	27		17	
	勉强适宜	135		31	
宜林	高度适宜	629		204	
	中度适宜	573		159	
	勉强适宜	86		25	
宜草	高度适宜	363		128	
	中度适宜	875		205	
	勉强适宜	0		0	
不适宜	/	0		0	
总计	/	2731	13916.3	799	13916.3

（4）综合验证。通过室内校验（专家研判、环境要素一致性比对）和实地校验，对汇总成果进行综合验证。对问题区域进行修正，确保省、市、县三级数据一致。

15. 如何进行市级成果分析？

答：（1）空间格局分析。主要从地形地貌、土壤类型和

水资源条件三个维度，刻画市域范围适宜性评价的空间格局，明确耕地、园地、林地和草地的数量、质量和分布。

（2）潜力分析。从主要限制因素、土壤类型和适宜程度等方面，全面分析宜耕图斑的特点和分布格局，确定市级可耕地/可退耕资源潜力分布，形成相应的图件。

16. 市级土壤农业利用适宜性评价汇总成果包括？

答：市级汇总完成后，形成“两图一库一报告”的成果体系。其中“两图”是指汇总形成的 XXX 市土壤农业利用适宜性分布图、XXX 市可耕地/可退耕资源潜力分布图。“一库”是指市级汇总成果库，包括县域成果检查修正数据、市级汇总成果验证和分析数据以及由图形和属性组成的市级成果数据库。其属性结构见表 8。

表 8 市级汇总结果属性表

字段名称	字段代码	字段类型	字段长度	小数位数	约束条件	字段描述	说明
图斑编码	TBBM	Char	8		M	空间数据唯一标识	对象编码
图斑位置	TBWZ	Char	30		M	评价单元所在县域的名称	分类统计
土类	TL	Char	30		M	土壤分类的基本单元	土壤类型
亚类	YL	Char	30		M	土类细分	
土属	TS	Char	30		M	基层分类单元	
土种	TZ	Char	30		M	基层分类单元	
适宜类	SYL	Char	5		M	集成县级成果	汇总成果
适宜程度	SYCD	Char	5		M	汇总后的适宜程度	
限制因素	XZYS	Char	2		M	汇总后的限制因素	
面积	MJ	Float	15	2	M	汇总后评价单元的面积 (m ²)	
土壤类型标注	TRLXBZ	Char	4		M	对市级汇总区域内的土属或者亚类按照 1, 2, 3... 进行编号	成果制图
适宜程度标注	SYCDBZ	Char	2		M	罗马数字 I、II、III 表示	
图斑注记	TBJ	Char	10		M	由土属编码、适宜程度代码、最强限制因素代码依次组成	
市级追溯码	SHIZSM	Char	16		M	市级评价单元标识码, 用于建立县、市级单元间的匹配关系, 将县级行政区划代码后两位存储于市级追溯码的第 9-10 位	图斑追溯
省级追溯码	SHENGZSM	Char	16		M	省级评价单元标识码, 用于建立市、省级单元间的匹配关系, 将市级行政区划代码 3-4 位存储于省级追溯码的第 9-10 位	

17. 省级土壤农业利用适宜性评价汇总要点

答：（1）市级成果校验与修正。省级土壤普查办组织专家对市级成果（图形、属性）进行校验、接边和修正。（2）在满足汇总要求的前提下，按照土属和适宜类相同则相邻/就近图斑进行融合的原则，对图斑进行聚类，同时进行属性汇总。（3）依据汇总原则，对成果进行逐一验证与调整，确保省域内评价结果协调一致。（4）对汇总结果进行相关分析后，形成省级适宜性评价成果数据库，属性结构见表 8。省级土壤农业利用适宜性评价汇总成果与市级相同。